

TD1 : Interpolation Polynomiale**Exercice 1**

On considère $x, y \in \mathbb{R}^4$ donnés par $x = [-2, 0, 1, 2]$ et $y = [4, 0, 0, 4]$. Parmi les polynômes suivants, lequel est le polynôme d'interpolation P aux points x, y (justifiez votre réponse) ?

1. $P_1(x) = x^4 - \frac{2}{3}x^3 - 3x^2 + \frac{8}{3}x$

2. $P_2(x) = \frac{4}{3}x^2 - \frac{4}{3}$

3. $P_3(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - \frac{4}{3}x$

Exercice 2

Maintenant que vous avez du recul d'essayer les différentes façons de calculer un polynôme d'interpolation, calculer les polynômes d'interpolation aux points suivants :

- a- $x = [-1, 2, 3]$ et $y = [4, 4, 8]$.
- b- $x = [-2, -1, 0, 1]$ et $y = [0, -2, -4, 0]$.
- c- $x = [-1, 0, 1, 2]$ et $y = [6, 2, 0, 0]$.
- d- $x = [-1, 0, 1]$ et $y = [1, 0, 1]$.
- e- $x = [-3, -1, 2, 10]$ et $y = [-3, -1, 2, 10]$.

Exercice 3

Soit P un polynôme. Montrer que son polynôme d'interpolation aux points $x_i \in \mathbb{R}; 0 \leq i \leq n$ est le reste de la division euclidienne de P par le polynôme $\pi_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$.

Exercice 4

- 1- En employant la méthode de Newton, calculer le polynôme P de degré inférieur ou égal à 4 tel que : $P(-2)=11, P(-1)=1, P(0)=1, P(1)=5, P(2)=31$.
- 2- En remarquant que le polynôme que l'on cherche admet une racine simple en 0 et une racine double en 1, calculer le polynôme P de degré inférieur ou égal à 4 tel que :
 $P(-1)=4, P'(-1)=-4, P(0)=0, P(1)=0, P'(1)=0$.

Exercice 5

- 1- Calculez le polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction relativement aux points $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2$.
- 2- Même question en rajoutant le point $x_3 = 3$.

Exercice 6

Soient $x_0 = 0 < x_1 < \dots < x_n$ et des réels donnés y_i $0 \leq i \leq n$

On considère le polynôme d'interpolation satisfaisant :

$$P(x_0) = y_0, P(-x_i) = P(x_i) = y_i \text{ pour } 1 \leq i \leq n.$$

- 1- Montrer que le polynôme P est pair.
- 2- En déduire en minimum de calculs le polynôme d'interpolation vérifiant :
 $P(-1) = 2, P(0) = 4, P(1) = 2$.

Exercice 7

Soit $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

- 1- Vérifier que $P(x) = \frac{1}{10}x^4 - \frac{3}{5}x^2 + 1$ est le polynôme d'interpolation de f aux points :
 $x_0 = -2, x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 2$.
- 2- Sachant que $\max_{[-2,2]} |f^{(5)}(x)| = 100$, discuter l'erreur d'interpolation.

Exercice 8

On considère $x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$ et le polynôme d'interpolation P_n tel que

$$P_n(x_i) = \sin(x_i); 0 \leq i \leq n$$

- 1- Montrer que pour tout $x \in [a, b]$, $|P_n(x) - \sin(x)| \leq \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}$.
- 2- En déduire que la suite (P_n) converge uniformément vers la fonction $\sin(x)$.

Exercice 9

On considère $x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b$ et le polynôme d'interpolation P_n tel que

$$P_n(x_i) = e^{x_i} ; 0 \leq i \leq n$$

Montrer que la suite de polynômes d'interpolation P_n converge uniformément vers la fonction exponentielle lorsque n tend vers l'infini, c'est-à-dire que :

$$\sup_{x \in [a,b]} |P_n(x) - e^x| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Exercice 10

Soient les trois points $(0, 0), (1, 1)$ et $(2, 8)$ de la fonction $f(x) = x^3$.

- 1- Obtenir le système linéaire de dimension 3 permettant de calculer la spline cubique naturelle passant par ces trois points.
- 2- À l'aide de la spline trouvée en (1-), donner une approximation de $f(\frac{1}{2})$ et comparer le résultat avec la valeur exacte $\frac{1}{8}$.
- 3- En interpolant une fonction cubique ($f(x) = x^3$) par des polynômes de degré 3 dans chaque intervalle, on obtient quand même une erreur. Expliquer.

« Phénomène de Runge »

On considère la fonction définie sur l'intervalle $[-5,5]$ par $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$

(A) Interpolation aux nœuds équidistants (6 puis 11 points équidistants de $[-5,5]$)

Si on interpole dans des points équirépartis, au voisinage des extrémités de l'intervalle, l'interpolant présente des oscillations comme on peut le voir sur la figure 1 :

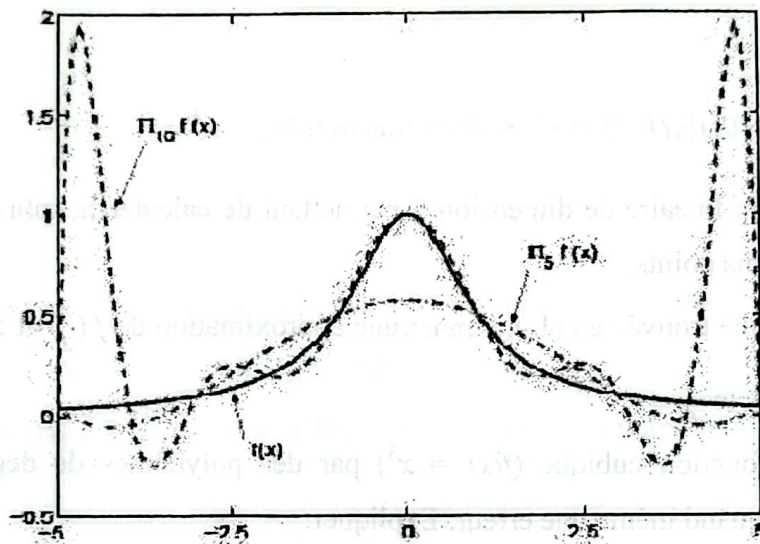


Fig 1 : fonction de Runge et oscillations des polynômes interpolants dans des points équirépartis

(B) Interpolation aux nœuds de Chebyshev (nœuds de Chebyshev pour $n=5$, puis $n=10$)

On reprend le même exemple mais on interpole la fonction de Runge aux points de Chebyshev.

La figure 3 montre les polynômes de Chebyshev de degré $n=5$ et $n=10$.

On remarque que les oscillations diminuent lorsqu'on augmente le degré du polynôme.

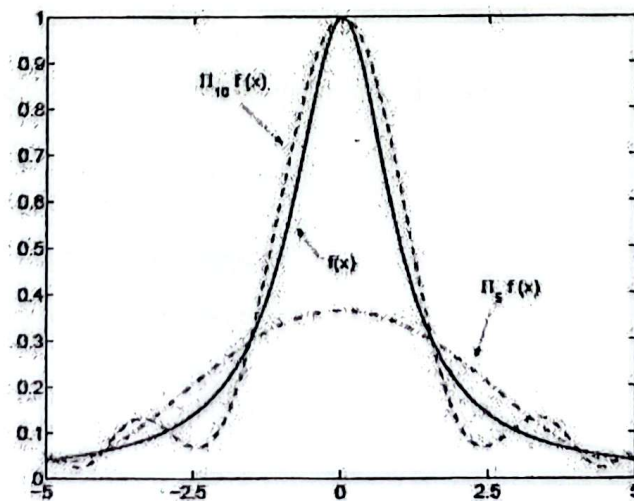


Fig 3 : fonction de Runge et Interpolants de Chebyshev